



Федерация Спортивной и Образовательной
робототехники

Российская Робототехническая Олимпиада 2025 Творческая категория

ОТЧЁТ по проекту "АВТОНОМНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РОБОТ ДЛЯ АРКТИКИ - АРКТИКАХОД"

Команда "ШП-11"

Категория Искусственный Интеллект

Выполнили:

Белов Роман, ученик 9 "м1" класса
МБОУ г. Мытищи «Средняя
общеобразовательная школа №6,
корпус 1»;

Альхименкова Александра,
ученица 9 "д" класса МБОУ г. о.
Королёв Московской области
«Гимназия №17, корпус 1»;

Руководитель:

Васильченко Максим Романович,
педагог дополнительного
образования, учитель информатики

г. Москва,

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация.....	3
О КОМАНДЕ	3
1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ.....	5
1.2. ПРОБЛЕМАТИКА	5
1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	6
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	6
2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	6
2.2. СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГИ.....	6
2.3. АНАЛИЗ СПРОСА НА ПРОЕКТ	8
2.4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	8
2.5. План создания проекта	8
2.5.1. Выбор электронных компонентов	8
2.5.2. Выбор материалов корпуса	9
2.6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	9
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП	11
3.1 ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОЕКТА	11
3.2 ЧЕРТЕЖИ РОБОТА	12
3.3 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ	24
3.4 СОЗДАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ	24
3.5 ОПИСАНИЕ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА	24
3.5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА	24
4. ЭКСПЕРИМЕНТ	25
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
5.1 Развитие проекта.....	27
6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	28
А.1 ПРИЛОЖЕНИЕ "КОД ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА"	29
А.2 ПРИЛОЖЕНИЕ "КОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЬДА"	29

Аннотация

Проект "АВТОНОМНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РОБОТ ДЛЯ АРКТИКИ - АРКТИКАХОД" разработан для комплексного и автономного проведения научных исследований в суровых климатических условиях Арктики.

Робот предназначен для автономного обследования арктических территорий с целью изучения флоры и фауны, мониторинга состояния льда и оценки уровня загрязнённости окружающей среды. Благодаря встроенному искусственному интеллекту, системам навигации и датчикам, «АРКТИКАХОД» способен обходить препятствия, проводить замеры и панорамную съёмку, позволяя учёным получать информацию, не покидая пределов арктических станций.

Мобильная платформа работает без вмешательства человека и подходит для постоянной эксплуатации в условиях крайнего севера. Надёжная конструкция, модуль лебёдки с нагревательным якорем, автономное питание от солнечных панелей и герметичный корпус обеспечивают высокую проходимость и устойчивость к экстремальным погодным условиям.

Комплекс «АРКТИКАХОД» может применяться:

- для экологического мониторинга (толщина льда, уровень загрязнённости, состояние экологического мира);
- в экспедиционных и научных программах, где требуется автономное присутствие без риска для человека;
- для фото- и видеосъёмки удалённых участков Арктики.

Инновационная разработка позволяет сократить расходы на полевые исследования, повысить безопасность учёных и обеспечить непрерывный поток ценных экологических данных из Арктики.

О команде

Команда "ШП-11" состоит из ответственных людей, умеющих коммуницировать между собой и обладающих навыком работы в команде.

Команду тренирует:

- Васильченко Максим Романович.

Участники команды:

- Альхименкова Александра;
- Белов Роман.

Участники команды обучаются в АНО ДО «Московская школа программистов». Любознательные участники уже успели изучить несколько языков программирования, основы олимпиадной робототехники и программирования и многое другое. Ребята имели неоднократные успехи в олимпиадах по робототехнике и программированию, поэтому решили поучаствовать в Российской Робототехнической Олимпиаде 2025 для повышения качества своих навыков и получения новых знаний в технической сфере.

1. ВВЕДЕНИЕ

Арктика сегодня занимает одно из ключевых мест на карте интересов учёных, государств и крупных компаний. Это регион с огромным научным, экономическим и политическим потенциалом. За последние годы внимание к нему значительно возросло — прежде всего из-за климатических изменений, необходимости глубже понять последствия глобального потепления, а также благодаря природным ресурсам, которые находятся подо льдом. Арктика — уникальный и малоизученный регион нашей планеты, он влияет на климат всей планеты Земля.

Изучать Арктику необходимо, но попасть туда и работать в арктических условиях — задача не из простых. Сильные морозы, постоянные ветра, отсутствие дорог и инфраструктуры делают любые экспедиции дорогостоящими, трудными и, главное, опасными для здоровья и жизни человека. Поэтому становится очевидно, что одними традиционными методами здесь не обойтись. Чтобы по-настоящему эффективно исследовать Арктику, необходимы новые подходы — современные, безопасные и надёжные.

Одним из таких решений может стать применение автоматизированных технологий, которые способны собирать и передавать важную информацию без участия человека в полевых условиях. Это особенно актуально, когда речь идёт о контроле льда, атмосферы, состояния окружающей среды — данных, которые нужны здесь и сейчас, чтобы вовремя реагировать на изменения и предотвращать возможные экологические последствия.

В этом отчёте рассматривается одно из таких решений, основанное на использовании современных технологий для улучшения и облегчения научных исследований в Арктике.



Рисунок 1 – Арктика на карте мира

1.1.Актуальность

Арктика играет очень важную роль для Российской Федерации — как с экономической, так и с политической стороны. Этот регион богат ресурсами и имеет стратегическое значение, поэтому государство заинтересовано в его активном изучении и освоении.

С экономической точки зрения здесь находятся большие запасы полезных ископаемых, включая нефть, газ и другие важные ресурсы. Также через Арктику проходит Северный морской путь — это кратчайший морской маршрут между Европой и Азией, и он проходит вдоль границ Российской Федерации. Его развитие может сильно повлиять на транспортную систему страны и повысить её доходы. Кроме того, Арктика содержит около 20% всех запасов пресной воды на Земле, что потенциально тоже делает её очень важной в будущем.

С политической стороны Арктика важна из-за вопросов национальной безопасности. Самый короткий путь из Соединённых Штатов Америки в Российскую Федерацию проходит через Северный полюс, поэтому этот регион имеет стратегическое значение для обороны. У Российской Федерации также длинная граница с Арктикой, и её нужно охранять с целью недопущения вторжения в страну.

Всё это делает Арктику важным регионом, в который стоит вкладывать усилия, развивать научные исследования и современные технологии.

1.2.Проблематика

Несмотря на то, что Арктика представляет большой интерес для Российской Федерации и всего мира, её исследование связано с рядом серьёзных трудностей. Во-первых, это суровые климатические условия: сильные морозы и ветра, частые метели, ограниченная видимость. Во-вторых, отсутствует развитая инфраструктура — добраться до нужных участков крайне сложно, а условия жизни для людей там далеки от комфортных. Всё это делает научные экспедиции дорогостоящими, трудоёмкими и опасными для исследователей.

Из-за этого далеко не все учёные готовы ехать в такие экспедиции, даже несмотря на высокий уровень оплаты. В результате государству приходится тратить большие средства на обеспечение экспедиций, а научные исследования проводятся медленно и с ограниченным охватом территории. Кроме того, из-за быстрых климатических изменений и сегодняшнего негативного влияния человека на эту территорию появляется потребность в регулярном и точном контроле состояния окружающей среды в Арктике. Это включает в себя измерение толщины льда, оценку загрязнённости воздуха, наблюдение за флорой и фауной и многое другое.

Таким образом, основной проблемой является нехватка безопасных, эффективных и экономичных способов проведения исследований в Арктике, особенно в условиях, когда необходимо оперативно получать данные и быстро реагировать на изменения окружающей среды.

1.3.Цели и задачи

Цель работы: Разработка концепции автономного исследовательского робота для Арктики, способного выполнять экологический и геофизический контроль в условиях экстремального климата без непосредственного участия человека.

Задачи:

- Изучить особенности природных условий Арктического региона, влияющие на проведение научных исследований.
- Проанализировать существующие технические решения для автоматизированного сбора данных в экстремальных условиях.
- Определить основные функции, которые должен выполнять робот в рамках арктических исследований.
- Предложить конструктивные особенности и технические решения для автономной работы в суровых климатических условиях.
- Оценить эффективность использования подобного робота в научной деятельности в Арктике.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

2.1.Историческая справка

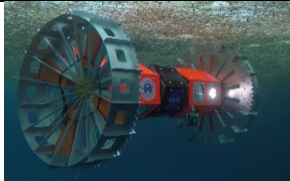
Развитие робототехники в Арктике началось относительно недавно (в конце XX века), когда стало ясно, что традиционные методы исследований в этом регионе слишком сложны и опасны. Ранние разработки включали автономные станции и дроны для метеонаблюдений и изучения движения льда.

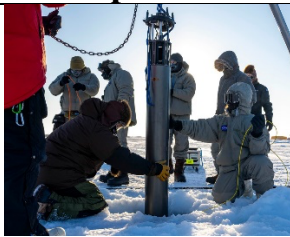
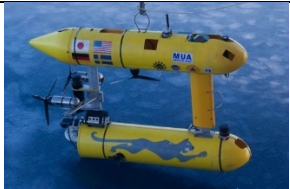
В XXI веке стали применяться подводные роботы для изучения морского дна и ледников. В России также начали разрабатывать беспилотные аппараты, однако большинство технологий ограничены исследовательскими задачами.

Полностью автономных наземных роботов, способных эффективно работать в условиях Арктики, почти нет, что поднимает актуальность разработки таких решений.

2.2.Современные аналоги

Таблица 1 – Сравнение аналогов

№	Название	Изображение	Особенности и недостатки
1	BRUIE, NASA, США		Разработан для подлёдных исследований. Передвигается по нижней поверхности льда, собирая данные о подлёдной среде. Недостатки: зависимость от стабильности ледового покрова для передвижения; исследует не надземную среду.

№	Название	Изображение	Особенности и недостатки
2	IceNode, NASA, США		Разрабатывается NASA для измерения скорости таяния ледников под антарктическими ледяными шельфами. Предназначен для работы в труднодоступных подлёдных зонах. Недостатки: пока находится на стадии прототипа; ограниченная мобильность и автономность; исследует не надземную среду.
3	IceMole, Германия		Автономный зонд, способный проникать в лёд путём плавления. Оснащён системой управления направлением и может быть извлечён после использования. Предназначен для исследований ледников и полярных регионов. Недостатки: ограниченная скорость перемещения и высокая энергозатратность процесса плавления; возможны трудности при навигации в неоднородных ледовых структурах; исследует не надземную среду.
4	Seabed, США		Автономный подводный робот, предназначенный для сбора данных под морским льдом, включая измерения толщины льда и картографирование морского дна. Недостатки: ограниченная способность к длительной автономной работе и навигации в сложных подлёдных условиях; исследует не надземную среду.
5	SnoMotes, США		Небольшие автономные роботы, разработанные для исследования арктических ледников. Оснащены датчиками для сбора данных о температуре, влажности и других параметрах окружающей среды. Недостатки: ограниченная автономность и способность к преодолению сложного рельефа
6	GROVER, NASA, США		Солнечный автономный робот, разработанный для сбора данных о ледяном покрове Гренландии. Работает при экстремально низких температурах. Недостатки: сложные условия на заснеженной местности вынуждали исследователей постоянно регулировать скорость движения и мощность, подаваемую на приводы гусениц, то есть он не совсем автономен.

По результатам анализа аналогов можно сделать вывод, что многие роботы сосредотачиваются на подводных исследованиях, а наземных роботов очень мало и у них ограниченный функционал.

2.3. Анализ спроса на проект

Учитывая интересы государства и важность региона Арктика, при успешном создании и тестировании данного робота, спрос будет крупный, в основном со стороны государств.

2.4. Концепция проекта

Проект «АРКТИКАХОД» представляет собой разработку автономного роботизированного комплекса для проведения научных и экологических исследований в условиях арктического климата. Основная идея проекта заключается в создании мобильной платформы, способной заменить физическое присутствие исследователей в опасных и труднодоступных районах Арктики.

Робот предназначен для сбора информации о толщине льда, окружающей среды, загрязненности воздуха, а также для наблюдения за флорой и фауной. Благодаря искусственному интеллекту и датчикам различного типа (ультразвук, LiDAR, камеры), «АРКТИКАХОД» может автономно ориентироваться на местности, преодолевать препятствия и передавать нужные актуальные данные в реальном времени.

Главная цель концепции — повысить безопасность и эффективность исследований, минимизируя затраты и риски для человека, одновременно обеспечивая высокоточный и непрерывный контроль арктической среды. Проект может быть использован в научных, экологических и оборонных целях.

2.5. План создания проекта

1. Выбор электронных компонентов: датчиков, моторов, плат;
2. Выбор материалов корпуса для робота;
3. Создание чертежа (Приложение А.3);
4. Создание схемы электроники (Приложение А.3);
5. Создание корпуса
6. Сборка робота

2.5.1. Выбор электронных компонентов

Учитывая неблагоприятные условия в Арктике, использовать необходимо качественные компоненты.

Для передвижения будут использоваться гусеницы, вращаемые червячными моторами с редуктором, чтобы их проходимость и мощность была выше, будут с ними использоваться также энкодеры для создания карты маршрута робота.

Для создания панорам будут использоваться 5 высококачественных и при этом миниатюрных камер.

В случае полярной ночи камеры не смогут снять панораму хорошего качества. Для улучшения качества на корпусе будут установлены автомобильные фары дальнего света, с помощью их съемку панорам не остановит ни ночь, ни метель.

Для преодоления и обнаружения возможных препятствий будет использоваться LiDAR.

Для определения толщины льда будут использоваться ультразвуковые толщиномеры.

Робот может где-либо застрять, для того, чтобы он выбрался автономно будет использована лебёдка (её состав: металлический трос, провод, кольцо с нагревательным элементом). Всё это будет действовать за счёт шагового мотора с энкодером. Энкодер нужен для определения состояния лебёдки: движется/не движется.

Аккумуляторы будут использоваться свинцово-кислотные, так как они хорошо устойчивы к морозам.

Для определения содержания CO₂ в воздухе будет установлен датчик SCD40.

Для управления всем в данном автономном роботе будет использован микрокомпьютер Raspberry Pi 3 Model B+ и различные Motor Shield-ы.

2.5.2. Выбор материалов корпуса

Учитывая суровый климат Арктики, материалы должны быть выбраны прочными и долговечными. Корпус будет сделан из двух материалов: внутри используется дерево, так как оно имеет плохую теплопроводность и будет легче сохранять тепло внутри робота; снаружи - из оцинкованного алюминия для прочности и водонепроницаемости. Толщина не будет слишком большой, так как чем легче робот, тем меньше энергии надо тратить на передвижение. Все винты и саморезы будут оцинкованными, чтобы не поржавели и не разрушились. Гусеницы будут также из оцинкованного алюминия с вкрученными саморезами для повышенной цепкости. Внутри корпуса робота также будут использованы утеплители: термостойкая алюминиевая лента самоклеящаяся и отражающая теплоизоляция. Возможное попадание в воду робота тоже предусмотрено, помимо влагозащиты в корпусе, ещё будет присутствовать монтажная пена в качестве плавательного средства. Для лебёдки будут использоваться металлические материалы.

2.6. Экономическая часть

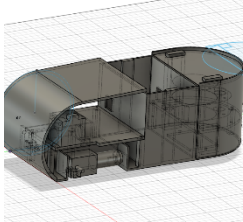
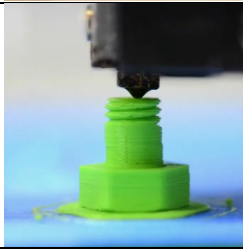
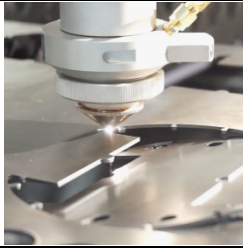
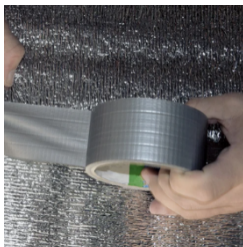
Таблица 2 – Стоимость робота «АРКТИКАХОД»

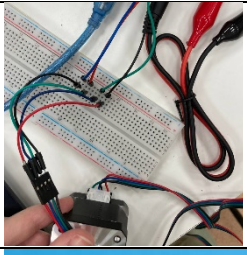
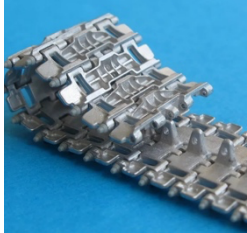
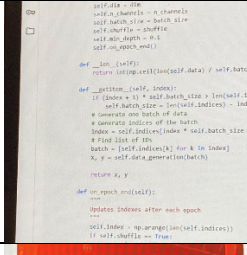
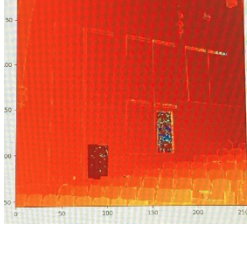
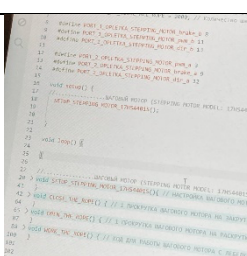
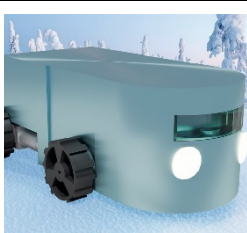
Название	Количество, шт.	Стоимость, руб.
Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 Model B+	1	6854
Червячный мотор-редуктор с энкодером DC12V	2	1314
Мини-камера	5	2305
Саморезы 3мм*20мм оцинкованные	100	120
Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 10000мАч	1	2560
Монокристаллическая солнечная панель 80Вт	1	3553
Фара автомобильная	2	180
Нагревательный элемент 12В	1	346
Трос 2 мм 10 метров из нержавеющей стали	1	336
Провод 26 AWG (0,14 мм ²) в силиконовой изоляции, 20 метров	1	448
Трубка ПВХ 3мм*10 метров изоляционная	1	205
Алюминиевая лента самоклеящаяся	1	510
Отражающая теплоизоляция	1	378
Проволока алюминиевая 3мм, 5 метров	1	445
Изготовление корпуса из дерева	1	15000
Газовый датчик SCD40	1	1000
Изготовление специального колышка для лебёдки	1	1500
Изготовление элементов гусениц	-	2500
Монтажная пена	1	498
RPLiDAR A1M8	1	7500
Шаговый двигатель 17HS4401S	1	972
Итого:		48524

При наличии мелко-серийного производства стоимость данного робота можно снизить на 24%.

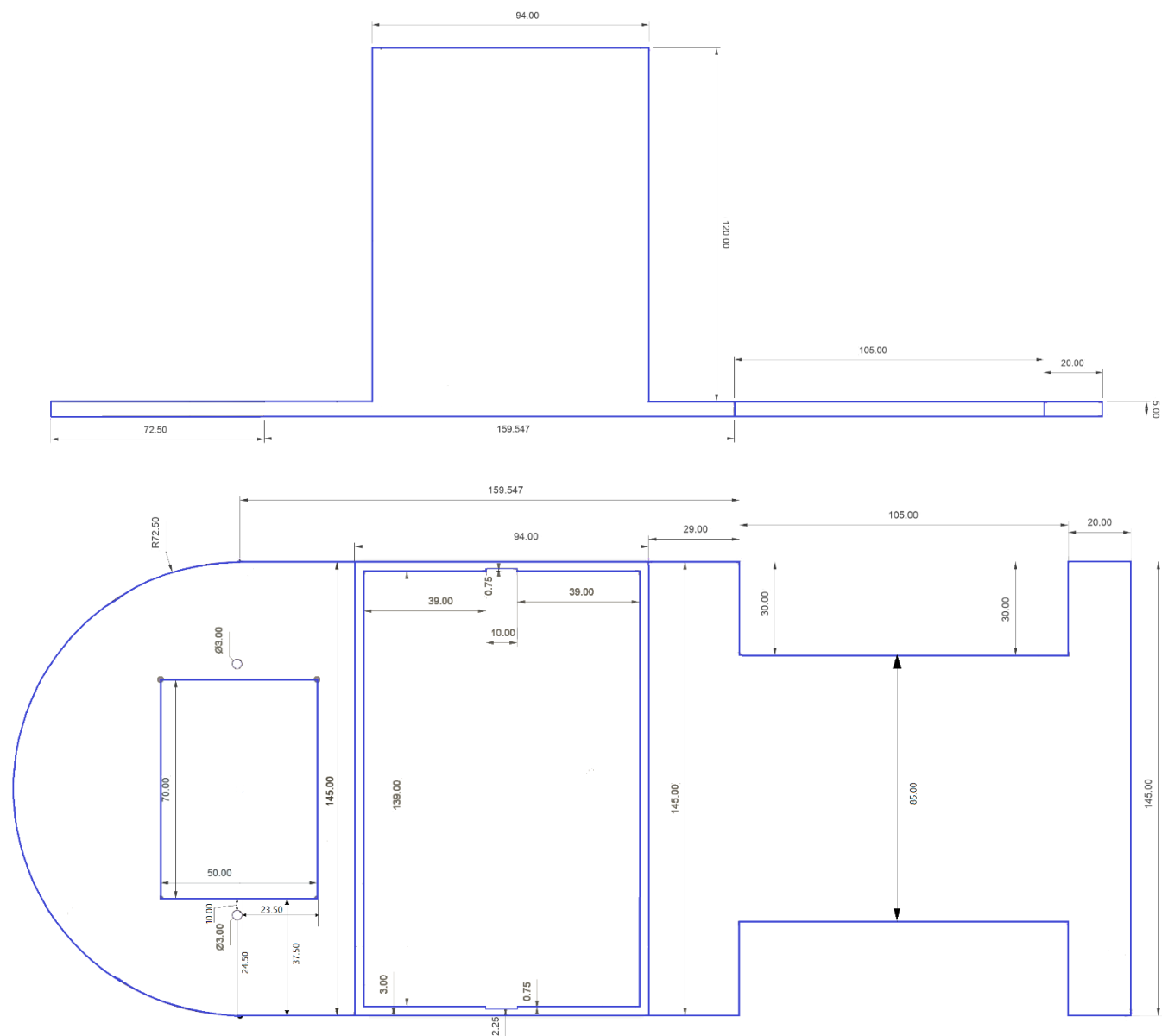
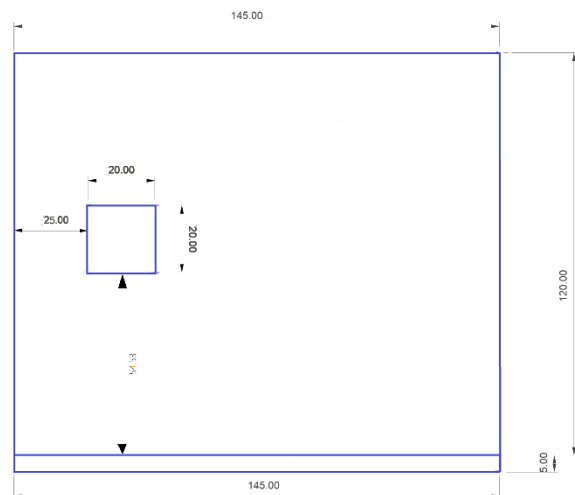
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

3.1 Операционная карта изготовления проекта

№	Операция	Материалы	Изображение	Инструменты и оборудование	Рекомендации
1	Моделирование корпуса			Компьютер, ПО: FreeCAD	Выполнять чертежи согласно ЕСКД
2	Вырезать корпус из дерева по чертежу	Дерево 3мм		Ручные ножовки, стамески, дрель, наждачка	Соблюдать технику безопасности
3	Напечатать мелкие детали из пластика	Пластик PETG		3D-принтер	Соблюдать технику безопасности
4	Вырезать из листа алюминия части корпуса	Лист алюминия 2мм		Фрезерная установка	Соблюдать технику безопасности
5	Приклеить внутри корпуса утеплитель и залить специальное место на дне монтажной пеной	Алюминиевая лента самоклеящаяся, отражающая теплоизоляции, монтажная пена			

6	Собрать корпус			Отвертки, суперклей	Действовать аккуратно, дабы не потерять необходимые детали
7	Установить электронные компоненты внутрь корпуса	Электронные компоненты, винты		Отвертки	Действовать аккуратно, не повредить датчики
8	Собрать и прикрепить к корпусу гусеницы для передвижения	Детали гусеницы		Отвертки, плоскогубцы	
9	Создать Искусственный Интеллект			Компьютер	
10	Обучить Искусственный интеллект			Компьютер и наш написанный Искусственный Интеллект	
11	Запрограммировать остальные датчики робота				
12	Протестировать			Готовый робот	При неполадках проверить подключение

3.2 Чертежи робота



Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дат.
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

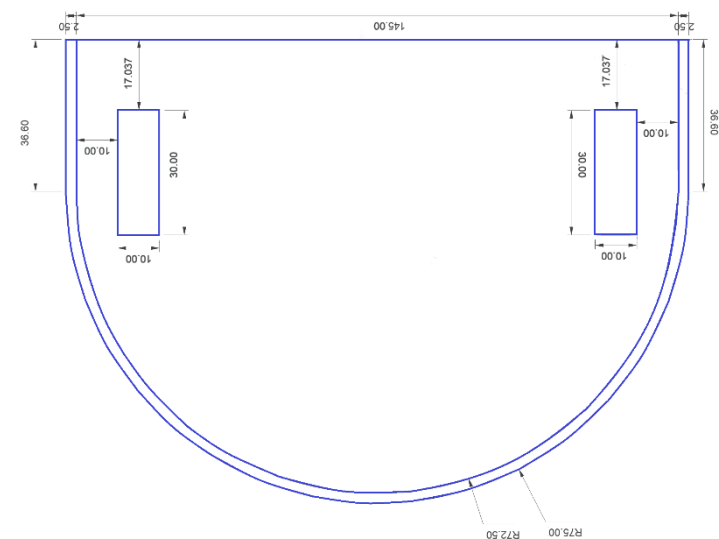
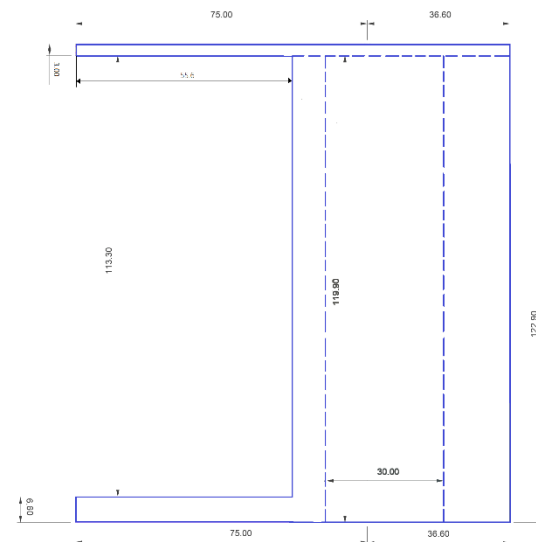
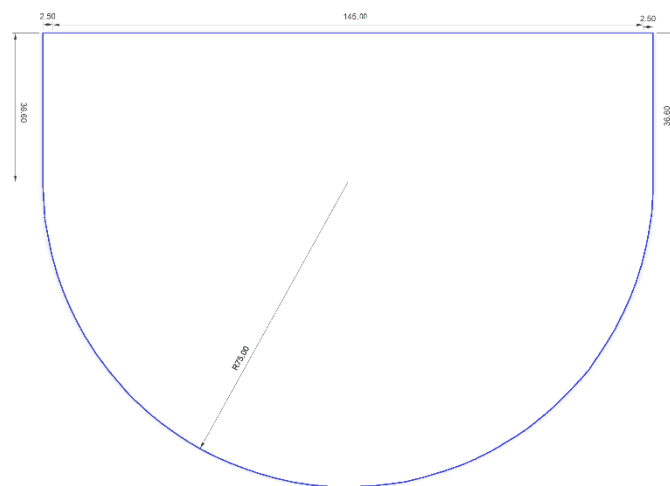
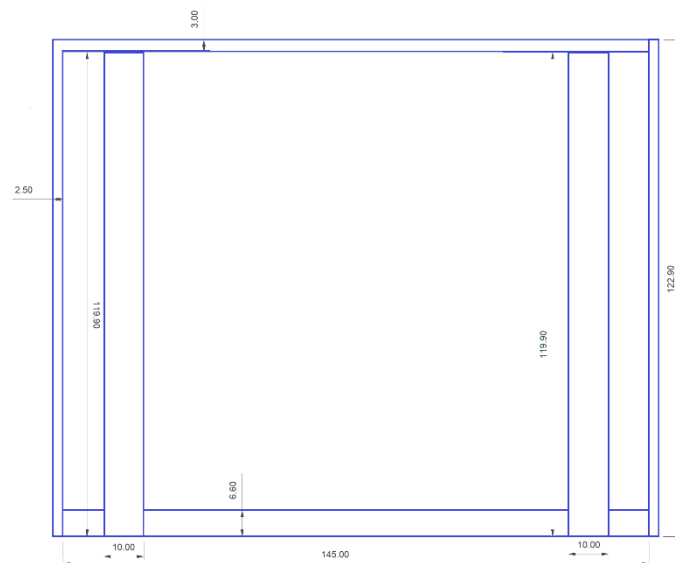
Корпус

Дерево

Копировал

Авт.	Масса	Мощность
		12
Авт.	Мощность	1

Формат А3



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб	1:2	
Разработ.										
Проект.										
Тех. контр.						Лист	Листов		1	
Нач. контр.					Дерево					
Учтв.										

Передний

Страна №

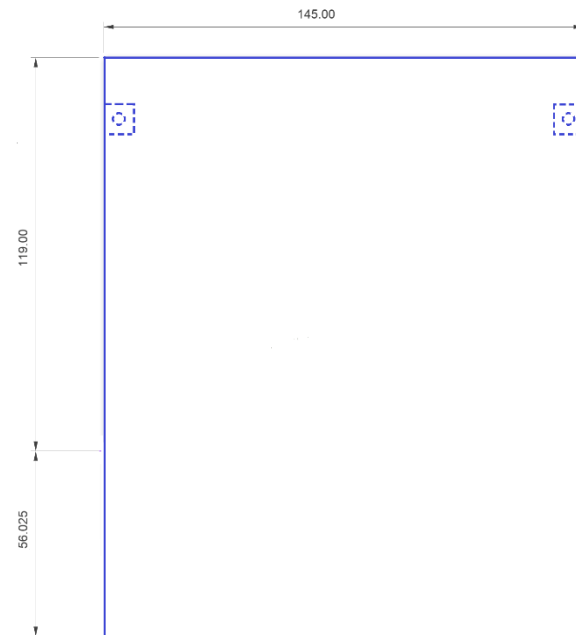
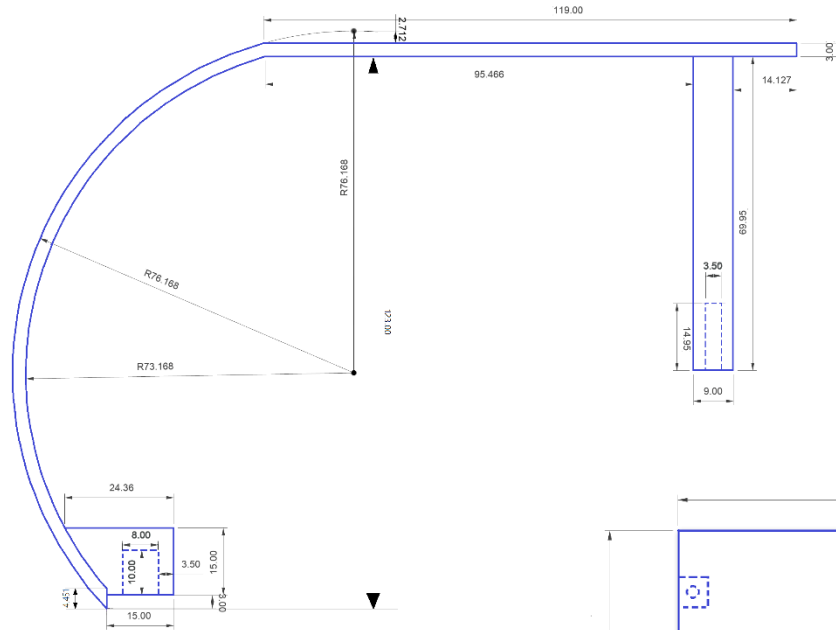
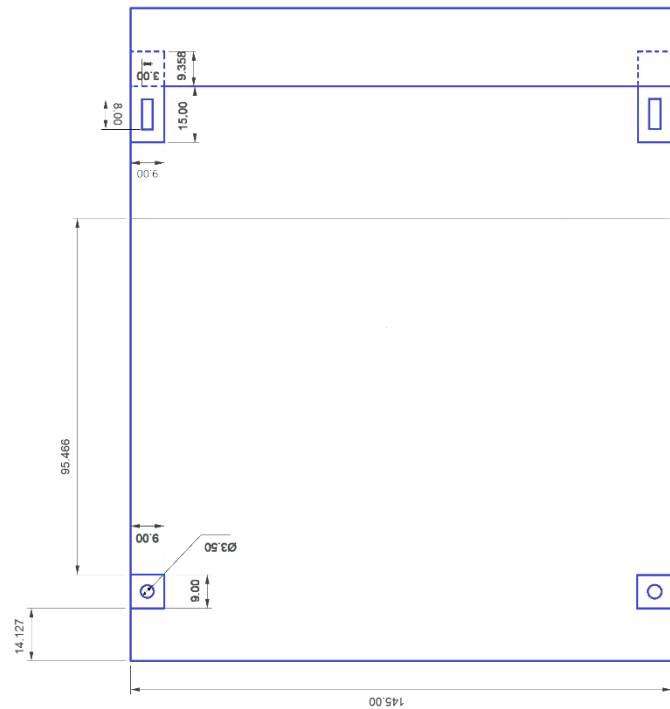
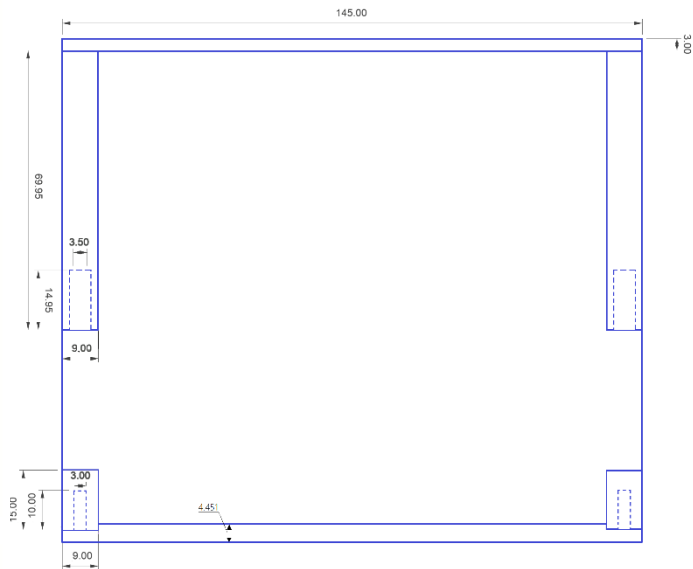
Полн и дата

Изд № 2020

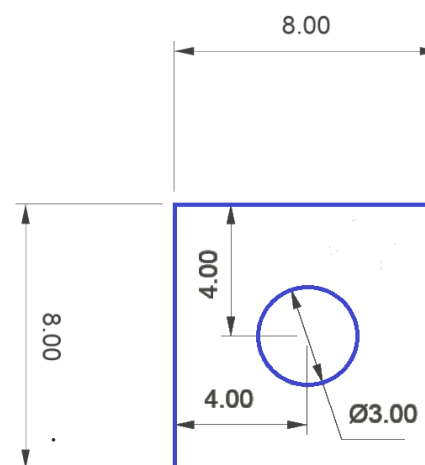
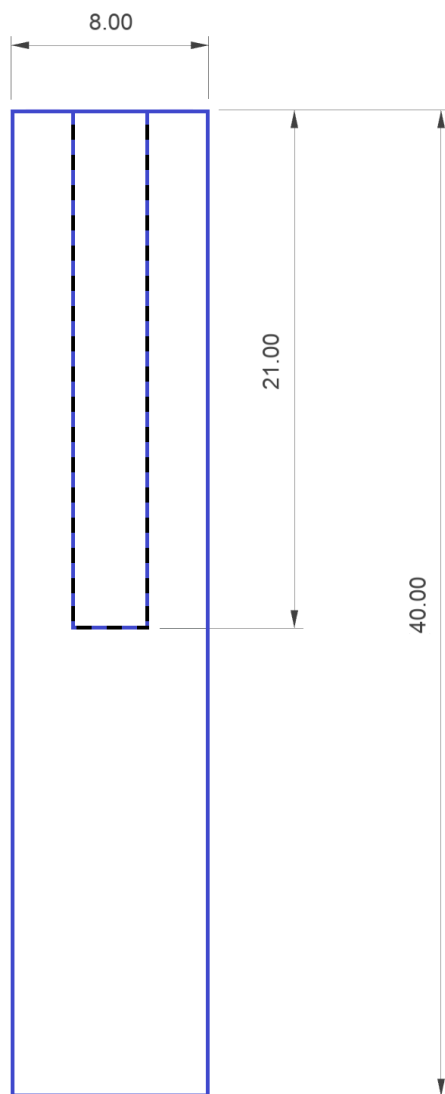
Возм. изд. №

Полн и дата

Изд № 2020

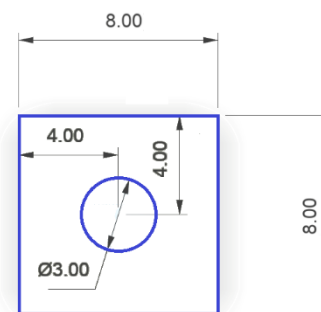


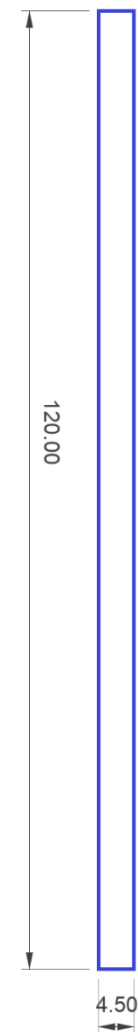
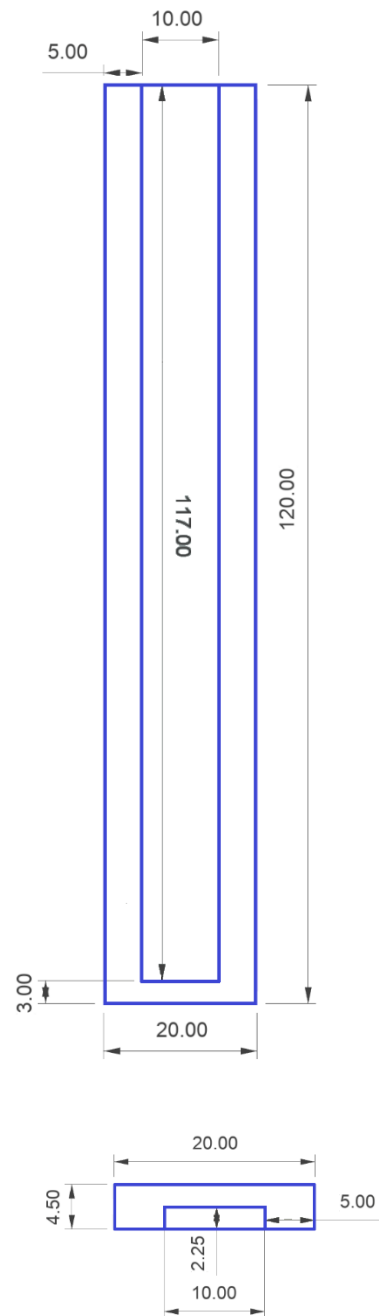
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							12
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Дерево		
И.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А3		

[illegible][illegible]

Копировал

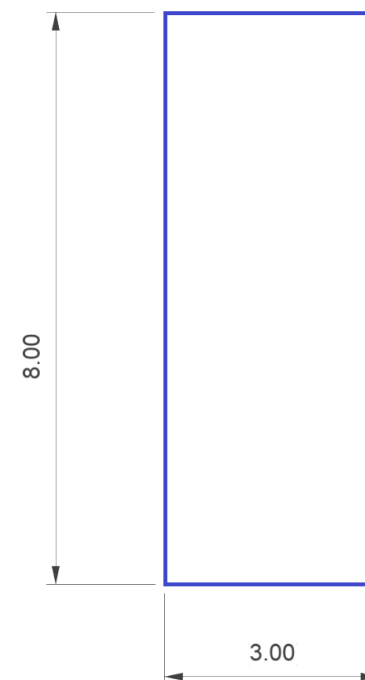
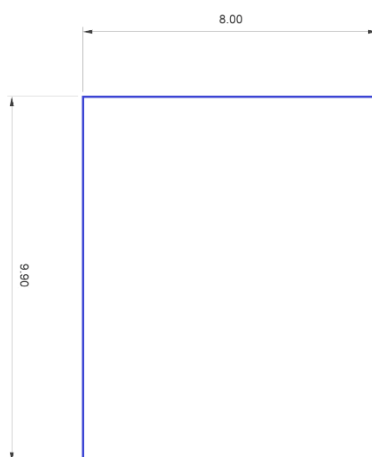
Формат А3

[illegible]

[illegible][illegible]

Копировал

Формат А3

[illegible]

3.3 Схема подключения электронных компонентов

См. по ссылке на электронный сервис "Google Drive":
https://drive.google.com/drive/folders/1EDqsEQDn_X-A-0X_iucF9euRg5AFRjeS?usp=sharing

3.4 Создание нейронной сети

Для нашего робота необходимо было разработать нейронную сеть, способную идентифицировать препятствия. Ключевым элементом этой задачи является создание карты глубины на основе одного изображения.

В рамках нашего проекта мы использовали архитектуру U-Net, которая является специализированной моделью искусственного интеллекта для обработки визуальных данных. Данная архитектура функционирует по принципу поэтапного сжатия входных данных с сохранением деталей (энкодер), а затем восстановления исходного разрешения с использованием сохраненных данных (декодер). Такой подход позволяет эффективно выделять значимые объекты на изображении и определять пространственную глубину, что является критически важным для анализа визуальной информации в условиях сложной навигации, например, в арктических регионах, где LiDAR может не работать из-за отражения солнечных лучей.

Обучение модели будет осуществляться на базе фотографий и карт глубин, характерных для арктической зоны. После завершения обучения мы провели оценку эффективности разработанной нейронной сети. Эффективность была доказана в ходе тестирования. После модель была интегрирована в микроконтроллер, что позволило роботу оперативно адаптироваться к изменениям в окружающем пространстве. Архитектура U-Net обеспечивает высокую оптимизацию, что способствует эффективной работе робота в условиях ограниченной вычислительной мощности микроконтроллера.

Просмотр кода искусственного интеллекта в Приложении А.1.

3.5 Описание итогового проекта

Робот "АРКТИКАХОД", предназначенный для автономных исследований в условиях Арктики, обеспечивает сбор и передачу экологических данных без участия человека. В процессе работы устройство выполняет панорамную съёмку, замеры толщины льда, анализ уровня загрязнения воздуха и создает данные для будущих карт его проездов. Робот ориентируется в пространстве с помощью энкодеров и сенсоров, устойчив к суровым климатическим условиям и может передвигаться по сложной местности.

3.5.1 Характеристика итогового проекта

Описание прибора	
Вес	3.2 кг

Габариты	390x180x190 мм
Срок службы	10 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Цвет	Серый с металлическим блеском
Материал	Пластик PLEG, Алюминий, Дерево.
Название прибора	АРКТИКАХОД
Потребляемая мощность	В среднем - 80 Вт Макс. – 160 Вт
Электропитание	12 вольт
Цена	48524 руб.

4. ЭКСПЕРИМЕНТ

На этапе эксперимента участники все делали поэтапно:

- 1) Создали и обучили искусственный интеллект на основе изображений с камеры;

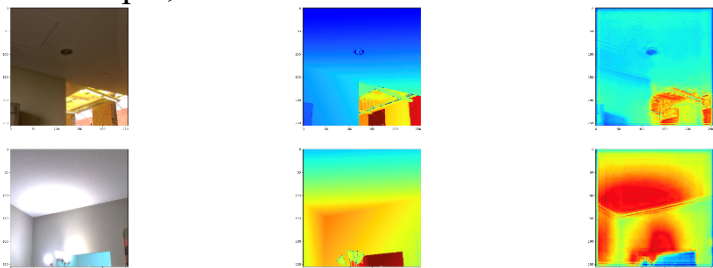


Рисунок 2 – Обработка фото (исходник/эталон/ИИ)

- 2) Написали код для съемки панорам, складывая изображения с 5 камер;



Рисунок 3 – Изображение подключённой камеры

- 3) Запрограммировали работу лебёдки;

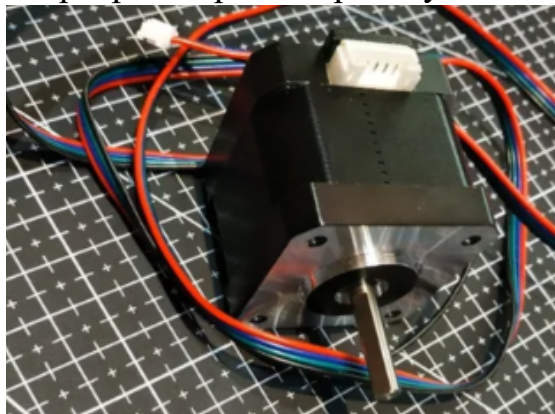


Рисунок 4 – Фото шагового мотора

- 4) Разобрались с работой LiDAR и написали код получения с него данных;



Рисунок 5 – Подключённый LiDAR

- 5) Написали код для моторов с гусеницами для объезда препятствий, а также сохранение всех показаний энкодеров для создания карты с маршрутом проезда робота в будущем;

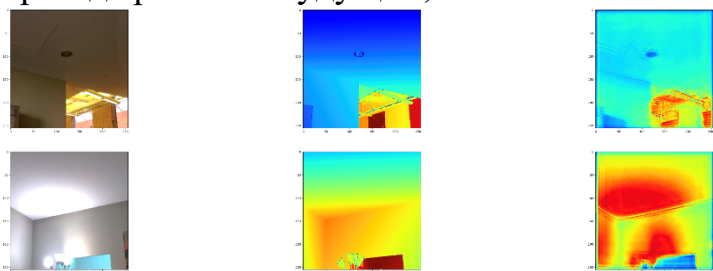


Рисунок 6 – Обработка фото (исходник/эталон/ИИ)

- 6) Запрограммировали газовый датчик SCD40

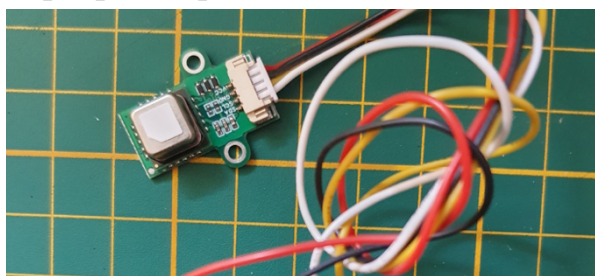


Рисунок 7 – Фото датчика во время отладки

- 7) Разобрались и написали код для определения толщины льда с помощью ультразвука

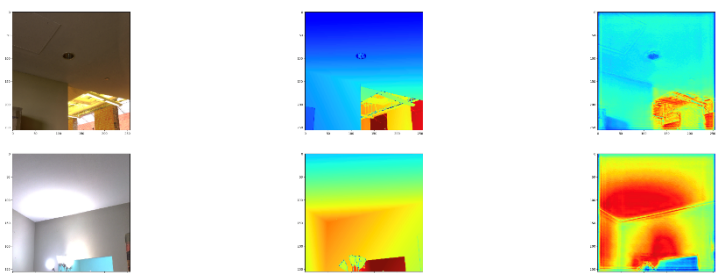


Рисунок 8 – Обработка фото (исходник/эталон/ИИ)

- 8) Объединили все части кода и протестировали. По итогу всё успешно начало работать и исследовать пространство вокруг.



Рисунок 9 – Робот «АРКТИКАХОД»

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение робототехники для исследования Арктики имеет огромный потенциал для улучшения эффективности научных исследований и снижения рисков, связанных с экстремальными условиями региона. Разработка робота "АРКТИКАХОД" может значительно улучшить мониторинг изменений в Арктике, а также поддерживать экологические исследования и спасательные операции. Важно продолжать совершенствование таких технологий, что позволит ускорить процесс исследований и повысить безопасность на всех этапах экспедиции.

5.1 Развитие проекта

В будущем, при поддержке непосредственно исследователей, интегрировать в робота большее количество функций. Поменять аккумуляторы на более ёмкие и устойчивые к морозу LiFePO_4 (литий-железо-фосфатные) батареи. Можно при необходимости переоборудовать робота под исследования иных регионов или мест. Также добавить ветрогенератор для экологичного получения большего количества энергии от природы.



Рисунок 10 – Робот «АРКТИКАХОД»

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Боровская Е. В. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. — 4-е изд., электрон. — М. : Лаборатория знаний, 2020. — 130 с. — (Педагогическое образование).

1. Искусственный интеллект и робототехника [Текст] : учеб. пособие / Б. В. Костров, В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. - М. : Диалог-МИФИ, 2008 (Подольск (Моск. обл.)). - 224 с. : ил.

2. Серрано Луис. Грокаем машинное обучение. — СПб.: Питер, 2024. — 512 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

3. Петин В.А.: Микрокомпьютеры Raspberry Pi. Практическое руководство. СПб.: БХВ-Петербург, 2015.-240с.

4. Юревич Е. И. Основы робототехники. — Ленинград: Издательство "Машиностроение", Ленинградское отделение, 1985. - 271 с.

5. Кабалдин Ю. Г., Киселев А. В., Шатагин Д. А., Желонкин М. В., Головин А. А. Автономная робототехническая система с интеллектуальной диагностикой технического состояния для условий Арктики и Крайнего Севера а / Ю. Г. Кабалдин и др.; под ред. Ю. Г. Кабалдина. М.: Инновационное машиностроение, 2018. 144 с.

6. Андрейчук А. П., Гурко А. В. Тенденции внедрения технологий искусственного интеллекта и робототехники в Арктике: опыт Российской Федерации // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2022. — № 10-2. — С. 24—38. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_102_0_24.

7. Способ дистанционного измерения толщины льда, способ дистанционного измерения прочности льда, устройство для дистанционного измерения толщины льда, устройство для дистанционного измерения прочности льда и дистанционный измерительный модуль: пат. RU 2017110697 А: заявл. 30.03.2017; опубл. 01.10.2018.

8. Сайт : magazine.neftegaz — URL: <https://magazine.neftegaz.ru/articles/arktika/505550-osvoenie-arktiki-problemy-i-resheniya> (дата обращения 10.03.2025).

9. SLAMTEC. LD108: RPLIDAR A1M8 v2.2. Техническое описание. [Электронный ресурс]. — 2019. — Режим доступа: http://bucket.download.slamtec.com/b90ae0a89feba3756bc5aaa0654c296dc76ba3ff/LD108_SLAMTEC_rplidar_datasheet_A1M8_v2.2_en.pdf (дата обращения: 12.03.2025).

A.1 Приложение "Код искусственного интеллекта"

см. по ссылке на электронный сервис "Google Drive":
https://drive.google.com/drive/folders/1EDqsEQDn_X-A-0X_iucF9euRg5AFRjeS?usp=sharing

A.2 Приложение "Код определения толщины льда"

см. по ссылке на электронный сервис "Google Drive":
https://drive.google.com/drive/folders/1EDqsEQDn_X-A-0X_iucF9euRg5AFRjeS?usp=sharing